

Guía del Participante: Tema 12 - Introducción a Funciones Condicionales (SI)

Objetivo: Al finalizar la sesión, los alumnos serán capaces de construir fórmulas condicionales utilizando la función SI para automatizar decisiones, clasificar datos y mostrar mensajes personalizados, aplicando esta lógica para resolver problemas de negocio habituales.

1. Puesta en Marcha y Fundamentos de la Lógica Condicional

- **Acción Práctica Inicial:**

1. Abrir *Inventario_Para_Decisiones.xlsx* y crear una nueva hoja llamada **Decisiones_Inventario**.
2. Conviertan el rango en una **Tabla oficial (Ctrl + T)** y ajusten los anchos.

Ítems: Qué es una función condicional / Sintaxis de la función SI / Comparaciones con operadores

- **Explicación Fundamental:**

- Una **función condicional** le permite a Excel realizar una acción u otra *dependiendo* de si una condición que nosotros definimos se cumple o no. La reina de estas funciones es SI".

- **Sintaxis y Operadores:**

- Tiene la sintaxis: **=SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso)**
 - **Prueba_lógica:** Es una pregunta que solo puede ser Verdadera o Falsa. Para hacer estas preguntas, usamos los **operadores de comparación**:
 - = (Igual a)
 - > (Mayor que)
 - < (Menor que)
 - >= (Mayor o igual que)
 - <= (Menor o igual que)
 - <> (Distinto de)
-

2. Aplicando la Lógica SI a Problemas Reales

Ahora aplicaremos la teoría a casos prácticos directamente en nuestra tabla de inventario.

Ítems: Ejemplos simples con texto y números / Mostrar mensajes o resultados

- **Acción Práctica Guiada:**

1. **Ejemplo con Números (Gestión de Stock):**

- **Problema:** "Necesitamos identificar rápidamente qué productos tienen un stock bajo para que el equipo de Compras pueda actuar".
- **Acción:** Crea una nueva columna en la tabla llamada Alerta_Stock.
- **Fórmula:** En la primera celda de la nueva columna, escribe:
=SI([@Stock_Actual]<50; "Pedir más"; "OK")

2. Ejemplo con Texto (Clasificación de Productos):

- **Problema:** "Los medicamentos tienen requisitos de almacenamiento especiales. Necesitamos una etiqueta para identificarlos".
- **Acción:** Crea una nueva columna llamada Requiere_Frio.
- **Fórmula:** Escribe: **=SI([@Categoria]="Medicamento"; "Sí"; "No")**. Presta atención a que el texto "Medicamento" debe ir entre comillas.

Ítems: Combinar SI con texto

- **Acción Práctica:**
 - **Problema:** "El mensaje 'Pedir más' es un poco genérico. Queremos que el mensaje incluya el nombre del producto para que sea más claro".
 - **Acción:** Modifica la fórmula de la columna Alerta_Stock.
 - **Fórmula:** **=SI([@Stock_Actual]<50; "¡Alerta! Revisar pedido de " & [@Producto]; "OK")**
 - Explica que el símbolo & nos permite unir o concatenar texto, haciendo los resultados mucho más dinámicos y descriptivos.

3. Lógica Avanzada y Controles

Subimos un nivel en la complejidad y aprendemos a controlar los posibles fallos.

Ítems: Anidar condiciones (SI dentro de SI) / Limitaciones de SI básico

- **Acción Práctica:**
 - **Problema:** "Para nuestro stock, 'Bajo' y 'Crítico' son dos cosas diferentes. Necesitamos tres niveles de alerta, no solo dos".
 - **Acción:** Modifica la fórmula de Alerta_Stock de nuevo.
 - **Fórmula Anidada:** **=SI([@Stock_Actual]<25; "Nivel Crítico"; SI([@Stock_Actual]<50; "Nivel Bajo"; "OK"))**
 - **Explicación Visual:** "Le estamos diciendo a Excel:
 1. Primero, pregunta si el stock es menor que 25. Si es VERDAD, escribe 'Nivel Crítico' y para.

2. Si es FALSO, en lugar de una respuesta, le hacemos OTRA pregunta con un segundo SI: ¿es el stock menor que 50?
 3. Si la respuesta a esta segunda pregunta es VERDAD, escribe 'Nivel Bajo'. Si es FALSO, entonces significa que es 50 o más, y escribe 'OK'.
- **Limitaciones:** "Anidar 2 o 3 SI está bien. Anidar más se vuelve muy difícil de leer y mantener. Para esos casos, existen funciones más avanzadas como SI.CONJUNTO que permiten definir múltiples condiciones de forma más limpia".

Ítems: Control de errores comunes / Casos prácticos habituales

- **Explicación y Resumen:**
 - **Errores Comunes:**
 - Olvidar las comillas "" en el texto (#¿NOMBRE?).
 - Escribir mal una referencia de celda.
 - Paréntesis no balanceados.
 - **Casos Prácticos (Resumen para los alumnos):**
 - **Ventas:** Calcular comisiones, asignar categorías de clientes (Oro, Plata, Bronce).
 - **Finanzas:** Marcar facturas como "Vencida" o "Al día".
 - **Compras:** Generar alertas de stock como acabamos de hacer.
 - **Atención al Cliente:** Asignar un nivel de prioridad a las incidencias.